

10) Lee la parte del documento-ejemplo del squid. También tienes información en múltiples webs, por ej:

<https://dungeonofbits.com/instalacion-de-squid-en-linux.html>

<https://blog.alcancelibre.org/staticpages/index.php/19-0-como-squid-general>

11) Pon dos máquinas virtuales con ip de red 4.0.3.1 y de red 4.0.4.1.

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a7:d7:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a7d7b6
    inet 4.0.3.1/8 brd 4.255.255.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian13-Xuan:~#
```

Adaptador de Ethernet Ethernet:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a878:7e14:b8cd:5c6c%4
Dirección IPv4. . . . . : 4.0.4.1
Máscara de subred. . . . . : 255.0.0.0
Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 4.0.0.1
```

C:\Users\usuario>

12) prueba con ping

```
root@debian13-Xuan:~# ping 4.0.4.1
PING 4.0.4.1 (4.0.4.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 4.0.4.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.25 ms
64 bytes from 4.0.4.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.05 ms
64 bytes from 4.0.4.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.01 ms
^C64 bytes from 4.0.4.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.05 ms
64 bytes from 4.0.4.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.04 ms
^C
--- 4.0.4.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.009/1.078/1.246/0.084 ms
```

C:\Users\usuario>ping 4.0.3.1

```
Haciendo ping a 4.0.3.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 4.0.3.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 4.0.3.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 4.0.3.1:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
Control-C
^C
```

13) instala el proxy squid en RLx

```
root@ServidorXuan:~# apt install squid
Installing:
  squid

Installing dependencies:
  libdbi-perl libecap3 squid-common squid-langpack

Paquetes sugeridos:
  libmldbm-perl      libsql-statement-perl  squid-cgi      resolvconf  ufw
  libnet-daemon-perl  squidclient            squid-purge    smbclient   winbind

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 5, Removing: 0, Not Upgrading: 45
  Download size: 4.162 kB
  Space needed: 16,8 MB / 14,6 GB available
```

14) configura /etc/squid/squid.conf

```
GNU nano 8.4 /etc/squid/squid.conf
acl localnet src 0.0.0.1-0.255.255.255 # RFC 1122 "this" network (LAN)
acl localnet src 10.0.0.0/8           # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 100.64.0.0/10        # RFC 6598 shared address space (CGN)
acl localnet src 169.254.0.0/16       # RFC 3927 link-local (directly plugged) machines
acl localnet src 172.16.0.0/12        # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 192.168.0.0/16       # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src fc00::/7            # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10           # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80                # http
acl Safe_ports port 21                # ftp
acl Safe_ports port 443               # https
acl Safe_ports port 70                # gopher
acl Safe_ports port 210               # wais
acl Safe_ports port 1025-65535        # unregistered ports
acl Safe_ports port 280               # http-mgmt
acl Safe_ports port 488               # gss-http
acl Safe_ports port 591               # filemaker
acl Safe_ports port 777               # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access allow localhost
http_access deny all

http_port 3129

coredump_dir /var/spool/squid

cache_dir ufs /var/spool/squid 20480 16 256
maximum_object_size 16384 KB
cache_mem 256 MB

access_log /var/log/squid/access.log
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log

refresh_pattern ^ftp:                  1440      20%      10080
#refresh_pattern ^gopher:              1440      0%       1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0     0%        0
#refresh_pattern (Release|Packages|.gz)*$ 0    20%      2880
refresh_pattern .                       0        20%      4320
```

16)

```
acl todo src 4.0.0.0/8
acl aula3 src 4.0.3.0/24
acl aula4 src 4.0.4.0/24
```

17)

```
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access allow localhost
#http_access deny all
http_access allow todo
http_access allow aula3
http_access allow aula4
```

18)

-allow aula3; deny aula4; deny todo ¿que pasa?

Solo aula3 puede acceder internet, porque solo permite aula3 anun deniegues todo pero escribe despuede de “allow aula3” entonces no se influye.

-deny aula3; deny aula4; allow todo

fuera de aula3 y aula4 puede acceder internet.

-modifica la regla anterior para que el aula3 tengan acceso el ordenador del delegado y profesor (4,0,3,200 y 4,0,3,201)

-deny acceso a www.marca.com

los configuraciones finales que queda:

```
acl todo src 4.0.0.0/8
acl aula3 src 4.0.3.0/24
acl aula4 src 4.0.4.0/24
```

```
acl aula3Delegado dst 4.0.3.200 4.0.3.201
acl web dst www.marca.com
```

```
http_access deny web
http_access allow aula3Delegado
http_access allow todo
http_access allow aula3
http_access allow aula4
```

19) para los siquientes ejercicios, usaremos tambien bibliografia que buesques en internet, por ej:

<https://eltallerdelbit.com/squid-proxy/>

20)deny www.twitter.com www.facebook.com:

```
acl redSocial dstdomain www.twitter.com www.facebook.com
```

```
https_access deny redSocial
```

21)

```
acl deportes url_regex|dstdom_regex marca
http_access deny deportes
```

22) configura que aula 5 puede acceder todo menos dos configuraciones que ponemos en eje 21 y eje 20.

```
acl todo src 4.0.0.0/8
acl aula3 src 4.0.3.0/24
acl aula4 src 4.0.4.0/24
acl aula5 src 4.0.5.0/24
acl redSocial dstdomain www.twitter.com www.facebook.com
acl deportes url_regex|dstdom_regex marca
```

```
http_access allow aula5
http_access deny deportes
https_access deny redSocial
http_access allow todo
http_access allow aula3
http_access allow aula4
```

23) El inconveniente de este método es que cada vez que queremos permitir/denegar el accso a n aula tenemos que modificar el archivo squi.conf, que es muy largo. Para evitarlo podemos utilizar un fichero externo para guardar en el los parametros.

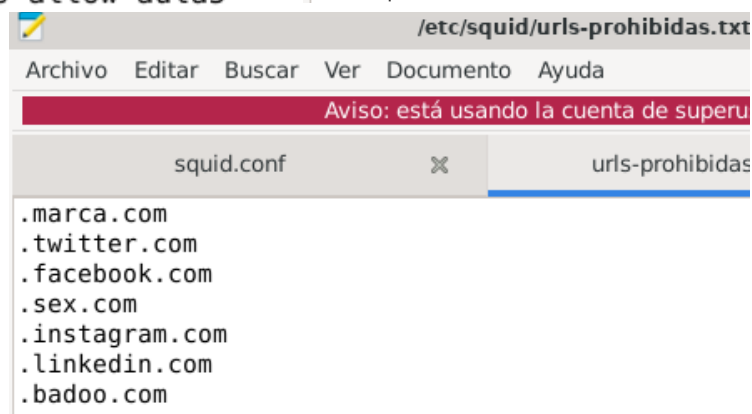
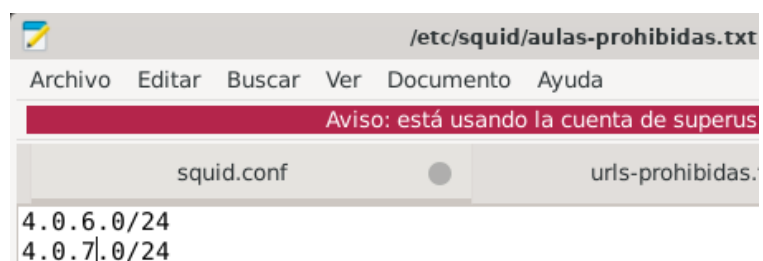
Ejemplo: <https://dungeonofbits.com/instalacion-de-squid-en-linux.html>

24 y 25)

```
acl AulasDeny dst "/etc/squid/aulas-prohibidas.txt"
acl UrlsDeny dstdomain "/etc/squid/urls-prohibidas.txt"
acl aula3Pro dst 4.0.3.200 4.0.3.201
```

```
http_access deny AulasDeny
http_access deny UrlsDeny
http_access allow aula3Pro
```

```
http_access allow todo
http_access allow aula3
http_access allow aula4
http_access allow aula5
```



26)

```
acl todo src 4.0.0.0/8
acl HostsPermit src "/etc/squid/hosts-permitidos.txt"
acl AulasDeny dst "/etc/squid/aulas-prohibidas.txt"
acl UrlsDeny dstdomain "/etc/squid/urls-prohibidas.txt"
```

#-----

```
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access allow localhost
```

```
http_access deny AulasDeny
http_access deny UrlsDeny
```

```
http_access allow HostsPermit
http_access deny todo
http_access deny all
```

#-----



```
4.0.3.0/24
4.0.4.0/24
4.0.5.0/24
```



```
.marca.com
.twitter.com
.facebook.com
.sex.com
.instagram.com
.linkedin.com
.badoo.com
```

27)



```
acl PalabrasDeny dstdom_regex "/etc/squid/palabras-prohibidas.txt"
http_access deny PalabrasDeny
```

28) contrario de anterior: solo puede acceder url que contiene sex

```
http_access allow PalabrasDeny
http_access deny all
```

29) para puertos

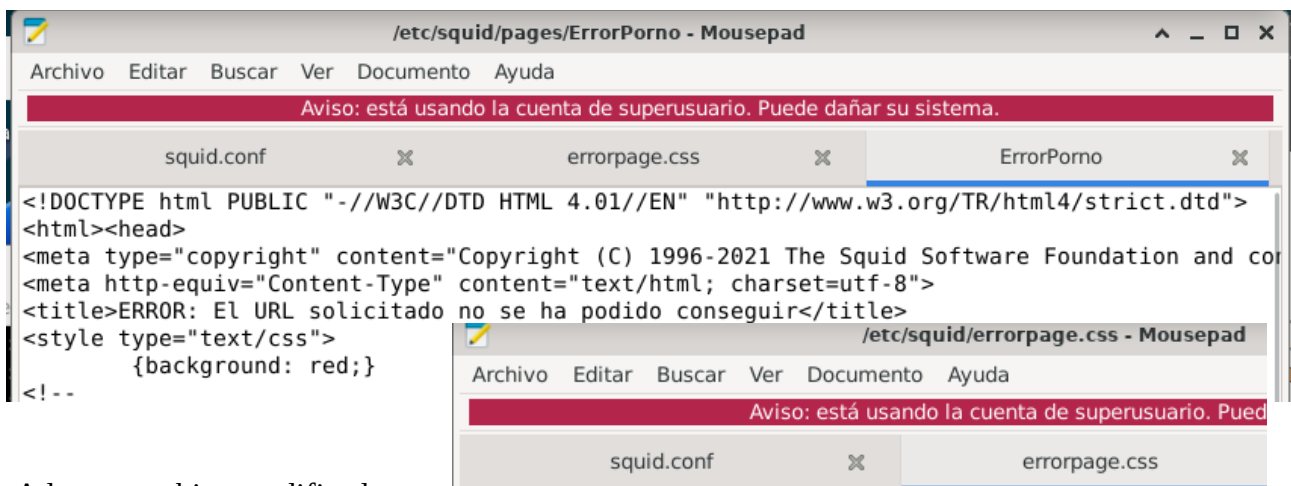
```
acl Dangerous_ports port 7 9 19 22 23 25 53 109 110 119
```

```
http_access deny Dangerous_ports
```

30) cambia html de pagina web cuando sale squid prohibido:

ejemplo: <https://help.ubuntu.com/community/Squid/Customize>

```
cp /usr/share/squid/errors/es-es/* /etc/squid/pages/
cp /etc/squid/pages/ERR_ACCESS_DENIED /etc/squid/pages/ErrorPorno
```



Ademas tambien modificado:
background de body es rojo

configuracion de squid.conf

```
acl CONNECT method CONNECT

acl Dangerous_ports port 7 9 19 22 23 25 53 109 110 119
#-----
deny_info ErrorPorno UrlsDeny
#-----

http_access deny !Safe_ports
```

32) y 33)

para todos los cliente deberia usar mi proxy sino no hay internet usa:

```
up iptables -A FORWARD -s 4.0.0.0 -i enp0s8 -p tcp --dport 80 -j DROP
```

```
up iptables -A FORWARD -s 4.0.0.0 -i enp0s8 -p tcp --dport 443 -j DROP
```

34)

para todos los cliente aun no configura el proxy tambien va acceder mi proxy

```
up iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s8 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
```

```
up iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s8 -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 8080
```